
boolean



JS - Objects



VS



Arrays VS Objects

Archivi vs Citofoni

Un **Array**:

è una struttura di dati che può contenere più valori ai quali si può accedere per mezzo di un **indice numerico**.



Un **Object** *oggetto letterale*:

è una struttura di dati che può contenere più valori ai quali si può accedere per mezzo di un **indice di nomi**.



Objects

La sintassi

Come si scrive un oggetto letterale?

1. Creiamo una variabile
2. Apriamo le parentesi graffe
3. Inseriamo una serie di coppie
   nome: valore

```
const palla = {

 "colore": ['red', 'blue'],
 tipo: 'pallina da golf',
 'chiave': <tipoDiDato>

};
```



Una coppia (detta anche *chiave/valore*) viene detta **proprietà**.
Attenzione alle virgolette!

Objects

La sintassi

Ci ricorda qualcosa?

```
{

  chiave : valore,

  chiave : valore,

  chiave : valore

}
```



Objects

La sintassi

Come si recupera un valore da un object?

dot notation

parentesi quadre come per gli array

```
1  const palla = {
2   "colore": ['red', 'blue'],
3   'tipo': 'pallina da golf'
4  };
5
6
7  console.log(palla.tipo); //'pallina da golf'
8
9
10
11 console.log(palla['tipo']); //'pallina da golf'
12
```

Objects

La sintassi

Come si aggiunge un valore ad un object?

Dot notation

Se la proprietà esiste già si cambia il suo valore.
Se non esiste sarà aggiunta.

```
1 palla.peso = 46;
```

Quadre

Se la proprietà esiste già si cambia il suo valore.
Se non esiste sarà aggiunta.

```
1 palla['peso'] = 46;
```



Nelle quadre passiamo una **stringa** che corrisponde alla chiave della proprietà.

Objects

La sintassi



Quando usiamo la dot notation

e quando le parentesi quadre?

Objects

La sintassi



E se vogliamo stampare tutte le proprietà di un oggetto senza doverne conoscere il numero e il nome?

Objects - for..in

Un ciclo per gli oggetti

- **keyword:**
  for
- **condizione:**
  Andiamo avanti finché esistono delle chiavi da analizzare all'interno dell'oggetto
  - **let key** indica la chiave sulla quale operiamo
  - keyword **in** - stiamo ciclando all'interno di
  - **nome dell'oggetto**

```
1  const palla = {
2   "prezzo": 12,
3   "tipo": "pallina da golf"
4  };
5
6
7  for (let key in palla) {
8   console.log(palla[key]);
9  }
10
11
12 // Risultato atteso:
13 // 12
14 // pallina da golf
15 // non per forza in questo ordine
```



Le **quadre** qui sono necessarie per poter usare la **variabile key** .

Strutture dati

Time to Recap



Variabili con tipi di dato semplice:
servono per immagazzinare un singolo valore,
che può essere modificato nel tempo.



Array:
servono per salvare una lista ordinata di dati.
L'indice numerico viene utilizzato per accedere al dato
e può servire per identificare l'ordine della lista.



Oggetti:
servono per salvare, nello stesso "contenitore", più
informazioni riguardanti una unica entità.
La chiave della proprietà viene usata per accedere al
valore corrispondente.

E combinazioni di questi tipi:

- Array di oggetti
- Oggetti che contengono array tra le proprietà
- ...

Develop a Developer Mind

Come affrontare la risoluzione di un nuovo problema

1. **In quale struttura dati salverò i miei dati?**
   a. Me ne serve più di una?
   b. Quale è la scelta migliore in termini di complessità?
2. **Ci sono dei cicli?**
   a. La scelta dei cicli è coerente con le strutture dati che ho scelto?
   b. Potrebbe esserci una via più semplice se cambiassi struttura dati?
3. **Casi Limite**
   a. L'algoritmo che ho immaginato funziona nei casi limite?
   b. Potrebbe esserci situazioni in cui non da il risultato desiderato?

Array Bidimensionali

Marty! Non stai pensando quadrimensionalmente!

Abbiamo visto cos'è un array:
una struttura dati che può contenere una "serie" ordinata di elementi.
E se l'elemento contenuto fosse a sua volta un array?

```
1 const iscritti =
2
3 [
4
5 "Luca",  // iscritti[0] = Luca
6 "Marco" // iscritti[1] = Marco
7
8 ];
9
```

```
1 const classi =
2
3 [
4
5  ['Mattia', 'Giacomo'],
6  ['Martina', 'Giorgia']
7
8 ];
```

Se **iscritti[0]** era il primo elemento dell'array, cioè **"luca"**

classi[0] sarà l'array **["Mattia", "Giacomo"]**

classi[0][0] sarà **"Mattia"**, ***classi[1][0]*** sarà?



Array Bidimensionali

Marty! Non stai pensando quadrimensionalmente!

E se un array contiene degli objects?

```
const classi =

 [

   {
     'nome' : 'Classe 1',
     'numero_studenti' : 10
   },

   {
     'nome' : 'Classe 2',
     'numero_studenti' : 15
   }

];
```





LIVE CODING

ESERCITAZIONE